شرح واجبات برمجة الشبكات

اسم الطالبة: عائشة علي إبراهيم عثمان — الفرقة الرابعة — تقنية معلومات

الواجب الأول: المحادثة ونقل الملفات باستخدام UDP Socket

فكرة البرنامج: يتكون من طرفين؛ العميل Client والخادم Server. يرسل العميل الرسائل إلى الخادم باستخدام بروتوكول UDP، ويستطيع الخادم الرد على آخر عميل أرسل رسالة.

طريقة التشغيل: شغّل نافذتين للأوامر. في الأولى شغّل وضع server، وفي الثانية شغّل وضع client. اكتب رسالة في العميل لتصل إلى الخادم، ويمكن للخادم كتابة رد يصل إلى العميل.

إرسال ملف: من نافذة العميل اكتب الأمر /file متبوعاً بمسار الملف الكامل. يقسم البرنامج الملف إلى أجزاء صغيرة ويرسلها على شكل حزم UDP. يعيد الخادم تجميع الأجزاء ويحفظ الملف داخل مجلد ReceivedFiles.

أهم الأجزاء البرمجية: UdpClient لإنشاء اتصال UDP وإرسال واستقبال الحزم؛ IPEndPoint لتحديد عنوان الطرف والمنفذ؛ Encoding لتحويل النص إلى بايتات؛ File.ReadAllBytes لقراءة الملف؛ وFileStream لكتابة الملف المستلم.

ملاحظة مهمة: UDP لا يضمن وصول كل الحزم أو وصولها بالترتيب. المثال تعليمي ولإضافة TCP أو إعادة إرسال للحزم المفقودة؛ لذلك يفضّل استخدام بروتوكول يحتوي على آلية تأكيد وآلية موثوقية عند نقل ملفات مهمة.

الواجب الثاني: Text Streams و Binary Streams

Text Stream هو تدفق بيانات نصية يمكن قراءتها كبشر، مثل الجمل والكلمات. يستخدم StreamReader لقراءة النص في ملف، وStreamWriter لكتابة النص سطراً بعد سطر.

Binary Stream هو تدفق بيانات ثنائية على شكل Bytes، ويستخدم مع أنواع بيانات مختلفة. يستخدم البرنامج BinaryWriter لكتابة رقم واسم وقيمة في ملف ثنائي، ثم BinaryReader لقراءة القيم بنفس ترتيب كتابتها.

ينشئ البرنامج مجلداً اسمه StreamFiles، ودا خله ملف message.txt للنصوص وملف student.dat للبيانات الثنائية. عند تشغيل البرنامج تظهر البيانات المقروءة على الشاشة.

الواجب الثالث: Writing a Database to a Stream

فكرة البرنامج: ينشئ البرنامج جدولاً بسيطاً للطلاب باستخدام DataTable، ويضيف إليه رقم الطالب والاسم والقسم. يمثل الجدول قاعدة بيانات صغيرة داخل الذاكرة.

الكتابة إلى Stream: ينشئ البرنامج MemoryStream، ثم يستخدم BinaryWriter لكتابة عدد السجلات وبيانات كل طالب داخل التدفق.

قراءة Stream: يعيد البرنامج مؤشر القراءة إلى بداية التدفق باستخدام Position = 0، ثم يستخدم BinaryReader لقراءة السجلات وعرضها على الشاشة.

استخدام MemoryStream يجعل المثال يعمل دون الحاجة إلى تثبيت خادم قاعدة بيانات حقيقي. وهو يوضح مبدأ نقل أو تخزين بيانات الجدول داخل Stream.

طريقة إنشاء الملفات التنفيذية EXE

تحتاج عملية إنشاء EXE إلى جهاز Windows مثبت عليه .NET 8 SDK. بعد فك ضغط المجلد، وتظهر الملفات، سيقوم بإنشاء المشاريع الثلاثة. Build-Windows.bat شغّل الملف التنفيذية داخل مجلد publish الخاص بكل مشروع.

هذه الحزمة تحتوي على ألأكواد المصدرية وملف الشرح وتعليمات البناء. لم يتم تضمين ملف EXE جاهز لأن بيئة إعداد الحزمة الحالية لا تحتوي على مترجم .NET. يجب تشغيل البناء على جهاز Windows لإنتاج ملفات EXE.

Student: Aisha Ali Ibrahim Osman | Department: Information Technology